

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 184

셋 다 같은 답을 주는데 하나만 가른다

노트 183이 “판이 크기 가중이라 작은 도메인을 숨긴다”를 남겼다. 가중을 셋으로 바꿔 열 형태를 다시 채점했다 --- 순위는 안 바뀌고 분해능이 바뀐다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 183이 “팝업이 반 토막 나도 판은 0.005 내려간다”를 보이고 “최소 도메인 ρ 를 나란히 적을 것인가”를 남겼다. 답하려면 재야 한다 — 열 형태를 크기 가중 · 도메인 균등 · 최소 도메인 세 기준으로 다시 채점했다. 순위는 거의 안 바뀐다 — 크기 대 균등의 순위 상관이 $\rho=+0.964$ 이고 크기 대 최소가 $+0.709$ 다. F18 배킹이 세 기준 모두에서 1위이고(최소 기준에서 F8 이 점수로 $+0.003$ 앞서지만 짝 검정에서 F18 이 62% 이긴다 — 못 가른다) 꼴찌들도 그대로다. 그런데 분해능이 완전히 다르다. F18 이 다른 넷을 이길 붓스트랩 확률은 크기 가중에서 네 번 다 100%($t=2.3\sim 5.9$), 도메인 균등에서 86~99%($t=1.1\sim 2.4$), 최소 도메인에서 62~72%($t=0.3\sim 0.6$)다. 최소 도메인 기준은 다섯 형태 중 어느 둘도 못 가른다 — 오차막대가 ± 0.13 이다. 최소가 대개 표본 스물다섯짜리 아이돌이나 여든짜리 편딩이라 그렇다. 그러니 노트 82 · 90 의 크기 가중 선택이 근거를 하나 새로 얻는다 — 편해서가 아니라 가를 수 있는 유일한 가중이라서다. 결과지로 둘. ① 챔피언은 넓게 이긴다 — F18 이 F6 능형을 아홉 도메인 중 여덟에서 이기고 (가중 97.7%) 지는 하나가 팝업 (-0.070)이다. 중앙값 기준에서 F9 · F6 이 F18 을 앞서는 것처럼 보이는데, 정렬해 보면 F18 이 아홉 자리 중 여덟에서 위다 — 중앙값 역전은 순서 통계량의 우연이다. ② 우연 판(F0)이 크기 가중에서 $+0.0126$ 이고 균등에서 -0.0127 인데 둘 다 0 에서 $0.6 \cdot 0.4$ sd 로 잡음 안이다.

Table 1: 세 기준. 유보 2,608건 · 아홉 도메인.

	크기 가중	도메인 균등	최소 도메인
F18 배킹	.4490	.4062	.1753
F8 부스트	.4404	.3905	.1783
F16 몸통머리	.4060	.3738	.1289
F6 능형	.3709	.3399	.1536
F9 순위가능도	.3705	.3340	.1084
F10 도메인축소	.3914	.3521	.0212
F7 앵커	.3206	.2990	-.0123
F0 우연	+0.0126	-.0127	-.0819

Table 2: F18 이 이길 붓스트랩 확률. 짝 400회.

	크기	균등	최소
vs F8 부스트	100%	97%	62%
vs F16 몸통머리	100%	86%	65%
vs F6 능형	100%	98%	66%
vs F9 순위가능도	100%	99%	72%
t 범위	2.3~5.9	1.1~2.4	0.3~0.6

반증 조건. 큰 도메인 넷이 다 작은 양수이고 작은 도메인 다섯이 다 음수인 것이 그 차이를 만든다. 아홉 개로는 그런 갈림이 우연히 나온다.

1. 순위는 안 바뀐다

주장 1. 크기 대 균등의 순위 상관이 $+0.964$ 다. F18 이 셋 다 1위이고 F7 앵커가 셋 다 꼴찌다. 가중을 바꿔도 챔피언이 안 바뀐다.

반증 조건. 노트 183이 걱정한 것은 실재하지만 순위에는 안 나타난다 — 작은 도메인이 숨겨지는 것은 변화를 진단할 때 문제이지 형태를 줄 세울 때 문제가 아니다.

주장 2. 우연 판이 크기에서 $+0.0126$ 이고 균등에서 -0.0127 이다. 부호가 반대라 놀라 보이지만 표준오차가 각각 $0.0196 \cdot 0.031$ 이라 둘 다 0 에서 $0.6 \cdot 0.4$ sd 다.

2. 분해능이 다르다

주장 3. 최소 도메인 기준은 아무것도 못 가른다. 다섯 형태 어느 쌍도 $t < 0.6$ 이고 이길 확률이 동전에 가깝다. 짝 sd 가 ± 0.13 이다.

반증 조건. 까닭이 뻔하다 — 최소가 대개 표본 스물다섯짜리 아이돌이거나 여든짜리 편딩이다. 노트 152의 검출 한계로 그 표본의 짝 반쪽이 0.2 를 넘는다. 최소는 정의상 제일 시끄러운 도메인을 고른다.

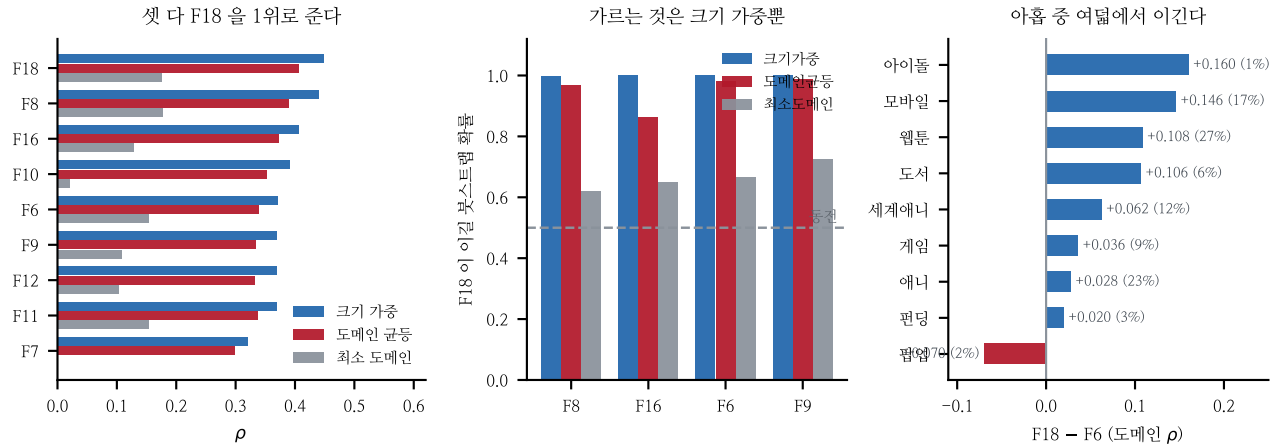


Figure 1: 왼쪽 — 셋 다 F18 을 1위로 준다. 가운데 — 가르는 것은 크기 가중뿐. 오른쪽 — 아홉 중 여덟에서 이긴다.

Table 3: F18 배경 — F6 능형. 도메인별.

	몫	차	
아이돌	1.0%	+0.160	
모바일	16.9%	+0.146	
웹툰	27.3%	+0.108	
도서	6.2%	+0.107	
세계애니	11.5%	+0.062	
게임	8.6%	+0.036	
애니	23.2%	+0.028	
편딩	3.1%	+0.020	
팝업	2.3%	-0.070	유일한 패배

Table 4: 남은 것.

팝업	챔피언이 능형에 지는 유일한 도메인
균등 가중	t 가 절반 — 나란히 적을 값은 있나
F8	최소 도메인에서만 F18 을 앞선다(못 가름)

주장 4. 그래서 노트 82 · 90 의 선택이 근거를 새로 얻는다. 크기 가중을 고른 것은 편해서가 아니라 가를 수 있는 유일한 가중이라서다 — 균등도 되지만 t 가 절반이고, 최소는 안 된다.

반증 조건. 이걸 원래 근거와 다르다. 노트 82 는 “작은 도메인의 ρ 는 오차가 커서 같은 무게를 주면 잡음이 순위를 혼돈다”고 적었는데, 여기서는 그 예측이 실제로 확인됐다 — 균등에서 t 가 절반으로 준다.

을 앞선다. 그런데 아홉 값을 정렬해 건주면 F18 이 아홉 자리 중 여덟에서 위이고 다섯째 자리에서만 아래다.

반증 조건. 이걸 안 갈랐으면 “선형이 보통 도메인에서 낫다”로 적을 뻔했다 — 노트 155부터 여덟 번 확인한 나무 대 선형 이야기에 딱 맞는 모양이라 더 위험했다. 맞는 이야기에 맞는 모양의 잡음이 제일 위험하다.

첫 줄이 다음이다. F18 배경이 팝업에서 +0.343 이고 F6 능형이 +0.412 다 — 아홉 도메인 중 유일하게 뒤집힌다. 팝업은 유보 59건이라 짝 반쪽이 0.124(노트 152) 이므로 이 0.070 차이는 안 갈린다. 그래도 방향이 일관되면 뜻이 있다 — 팝업 측 다섯이 전부 사람이 읽어 매긴 것이고 (노트 154 · 173), 사람이 매긴 측은 잡음이 적고 선형에 가까울 수 있다. 그러면 “사람이 매긴 측에서는 선형이 낫다”가 되고, 그건 손잡이 쪽에서 큰 이야기다.

3. 챔피언은 넓게 이긴다

주장 5. 아홉 중 여덟, 가중 97.7%에서 이긴다. 챔피언의 우위가 큰 도메인에만 있는 것이 아니다 — 아이돌(1.0%)에서 +0.160 으로 제일 크게 이긴다.

반증 조건. 지는 하나가 팝업이다. 노트 183이 “출발 점이 사라지고 있다”로 담은 그 도메인에서, 챔피언이 능형보다 못하다.

주장 6. 중앙값 역전은 순서 통계량의 우연이다. 중앙 도메인 ρ 로는 F9(+.4166) · F6(+.4124)이 F18(+.4023)